Plataforma Java: Introdução.

Prof. Dr. Wellington C. Araujo

wcandeia@uepb.edu.br

Tópicos abordados

- Bibliotecas de classes do Java
- Ambiente de desenvolvimento Java típico

Bibliotecas de classe do Java

- Classes
  - Incluem métodos que realizam tarefas
    - Retornam informações ao concluir
  - Usadas para criar programas Java
- Java provê bibliotecas de classes
  - Conhecidas como Java APIs (Application Programming Interfaces)

Observação de engenharia de software 1.1

Utilize uma abordagem de blocos de construção para criar programas. Evite reinventar a roda — utilize partes existentes onde for possível. Chamada de reutilização de software, essa prática é fundamental para a programção orientada a objetos.

Observação de engenharia de software 1.2

Ao programar em Java, em geral, você utilizará os seguintes blocos de construção: classes e métodos de bibliotecas de classe, classes e métodos que você mesmo cria, e classes e métodos que outros criam e tornam disponíveis para você.

Dica de desempenho 1.1

Utilizar classes e métodos da API do Java em vez de escrever suas próprias versões pode melhorar o desempenho de programas, porque eles são cuidadosamente escritos para executar de modo eficiente. Essa técnica também diminui o tempo de desenvolvimento de programas.

Dica de portabilidade 1.1

Utilizar classes e métodos a API do Java em vez de escrever suas próprias versões melhora a portabilidade de programa, porque esses são incluídos em cada implementação Java.

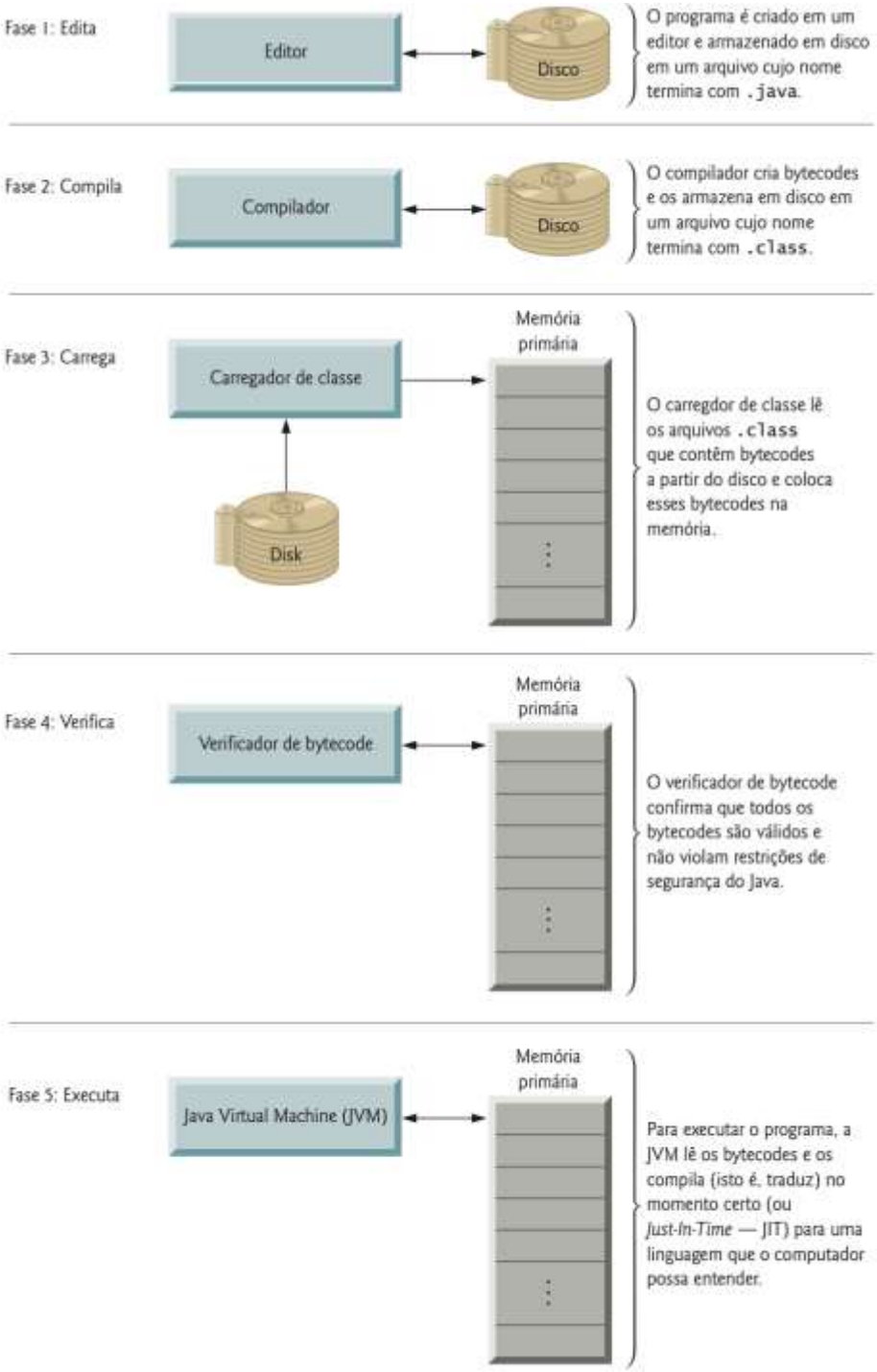
Observação de engenharia de software 1.3

As extensas bibliotecas de classe de componentes de software reutilizáveis estão disponíveis pela Internet e Web, muitas sem nenhum custo.

Ambiente de desenvolvimento Java Típico

- Programas Java normalmente passam por cinco fases
  - Edição
    - Programador escreve o programa (e o armazena no disco)
  - Compilação
    - Compilador cria bytecodes do programa
  - Carga
    - Carregador de classes armazena bytecodes na memória
  - Verificação
    - Verificador de bytecodes confirma que todos os bytecodes não violam restrições de segurança
  - Execução
    - JVM traduz na linguagem de máquina

Ambiente típico



Erro comum de programação 1.1

Os erros de divisão por zero ocorrem enquanto um programa executa, então são chamados de *erros de tempo de execução* ou *erros de runtime*. *Erros de tempo de execução fatais* fazem com que os programas sejam imediatamente encerrados, sem terem realizados seus trabalhos com sucesso. *Erros de tempo de execução não-fatais* permitem que os programas executem até sua conclusão, produzindo freqüentemente resultados incorretos.

Boa prática de programação 1.1

Escreva seus programas Java de uma maneira simples e direta. Às vezes, isto é chamado de KIS (‘keep it simple’ – ‘mantenha a coisa simples’). Não ‘estenda’ a linguagem tentando usos inconvenientes.

Dica de portabilidade 1.2

Embora seja mais fácil escrever programas portáveis em Java do que em outras linguagens de programação, diferenças entre compiladores, JVMs e computadores podem tornar a portabilidade difícil de ser alcançada. Simplesmente escrever programas em Java não garante portabilidade

Dica de prevenção de erros 1.1

Sempre teste os programas Java em todos os sistemas em que você quiser executá-los, para assegurar que funcionarão corretamente para o público-alvo.

Boa prática de programação 1.2

Leia a documentação da versão Java que você está utilizando. Consulte-a freqüentemente para se certificar de que está ciente da rica coleção de recursos Java e de que está utilizando esses recursos corretamente.

Boa prática de programação 1.3

Seu computador e compilador são bons professores. Se, depois de ler cuidadosamente o manual de documentação Java, você não estiver segura (o) sobre como um recurso do Java funciona, experimente para ver o que acontece. Estude cada erro ou mensagem de advertência/aviso que surge durante a compilação de programas (*chamados de erros de compilação* ou *erros em tempo de compilação*) e corrija os programas para eliminar essas mensagens.

Observação de engenharia de software 1.4

O JDK vem com o código-fonte Java. Alguns programadores gostam de ler o código-fonte das classes da API Java para determinar como as classes funcionam e aprender técnicas de programação adicionais.

Referências

- Adaptado de: “Teaching Resources for Java How to Program, 6/e”.
- Deitel & Deitel. Java como programar, 6 ed.